Olimpiada Básica de Matemáticas en Guanajuato

Cuarto Examen | 28 de marzo del 2026 | 10:00am-12:00pm

Nivel 1. Cuarto y quinto de primaria.

Instrucciones

- Tienes dos horas para resolver este examen. Este examen tiene 12 preguntas.
- Para cada problema, escribe en la hoja de respuesta el número que consideres resuelve el problema correspondiente.
- Para resolver los problemas te recomendamos contar con lápiz y papel, pero no está permitido el uso de calculadoras, internet, inteligencia artificial, o ayuda de otras personas.
- Los alumnos seleccionados para la siguiente etapa se publicarán el lunes 20 de abril en la página olimpiadasbasicas.cimat.mx

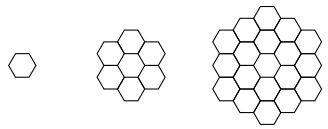
Problemas

1. En un salón de cuarto grado de primaria, 28 estudiantes pueden escribir con la mano derecha y 7 saben escribir con la mano izquierda. Si en total son 32 estudiantes en el salón y todos saben escribir, ¿cuántos pueden escribir con ambas manos?

2. Dariam lanza un dado de seis caras varias veces y anota los resultados en una lista. ¿Cuántas listas distintas de números del 1 al 6 suman exactamente 5?

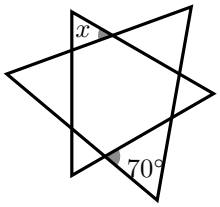
   Nota: el orden importa, por ejemplo, $1, 2, 2$ y $2, 1, 2$ son distintas.

3. Vale recibió de regalo una pequeña colonia de abejas. La verdad, es la primera vez que cría abejas por lo que se sorprendió bastante al ver lo rápido que crecía el panal. En el primer día tenía 1 celda, en el segundo 7, en el tercero 19.

   Si las abejas siguieron con el patrón, ¿cuántas celdas habrán en el día 5?

4. En la siguiente figura tenemos dos triángulos equiláteros sobrelapados. Si el ángulo marcado mide $70°$, ¿cuánto mide el ángulo x?

5. A Memo le gusta mucho coleccionar diseños distintos de calcetines. Tiene de rombos, de flores, de estrellas, etc. Tiene 10 pares de calcetines, todos de diseños diferentes entre sí (no hay dos pares iguales). Memo se dio cuenta de que si toma 3 calcetines sin ver, puede pasar que los tres sean distintos y no forme ningún par; pero si toma 18, siempre tiene al menos 8 pares. ¿Cuál es el mínimo de calcetines que tiene que tomar para asegurarse de tener al menos 2 pares?

6. Como es de costumbre, Blanca, Carlos y Dariam se han puesto a hacer de todo menos su tarea. En esta ocasión, Blanca escribió todos los números del 1 al 100 en su libreta. Posteriormente Carlos borró todos los números múltiplos de 15. Finalmente, cuando Dariam tomó la libreta, borró todos los números que tenían un 5 en el dígito de las unidades.

   ¿Cuántos números quedan en la libreta?

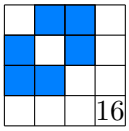
7. Germán está preparando café con leche en una olla. Primero vierte 7 vasos de café y 3 de leche para luego mezclar todo muy bien. Orgulloso de su creación, Germán se sirve un vaso y se lo toma. Para su sorpresa, se da cuenta que tal vez le puso mucho café a su mezcla, por lo que procede a verter 5 vasos más de leche a la olla y a mezclar con la esperanza de que el café se diluya.

   En esta nueva mezcla, ¿qué porcentaje es café?

8. ¿Cuál es el resultado de la siguiente multiplicación?

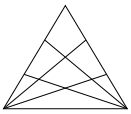
$$\left(1-\frac{1}{2}\right)\times\left(1-\frac{1}{3}\right)\times\left(1-\frac{1}{4}\right)\times\cdots\times\left(1-\frac{1}{2026}\right)$$

9. En la siguiente cuadrícula se han colocado los números del 1 al 16, de tal forma que cada fila, columna y diagonal sumen lo mismo.



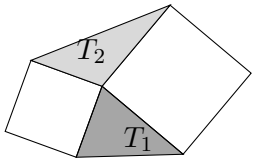
   Si solo sabemos dónde está el 16, ¿cuántos suman las casillas sombreadas?

10. En la siguiente figura hay muchos triángulos de distintos tamaños en distintas posiciones. ¿Cuántos triángulos hay en total?



11. Germán escribe en una pizarrón los números:

$$1,\quad 11,\quad 111,\quad 1111,\quad \ldots,\quad \underbrace{111\ldots111}_{2026}.$$

   Luego Germán, al darse cuenta que va a cumplir 21 años, borra los múltiplos de 21. ¿Cuántos números quedan en la pizarra?

12. En la siguiente figura tenemos dos triángulos y dos cuadrados. Si el área del triángulo $T1$ es 30, ¿cuánto es el área del tiángulo $T2$?